

BOLETIM HIDROLÓGICO DE ESTIAGEM



Edição Nº 02/ARA-C, IP/2025 Período de Julho a Setembro de 2025

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Boletim Hidrológico de Estiagem da ARA-Centro, IP, é uma publicação de periodicidade trimestral, que tem como finalidade compartilhar informações das condições hidrológicas e disponibilidade de água nas bacias hidrográficas da Região Centro, nomeadamente Búzi, Púnguè e Zambeze e, perspetivar o mês de Outubro.

O boletim foi elaborado com base na análise hidrológica de dados de precipitação, caudais observados e de balanço hídrico nas bacias hidrográficas e das albufeiras de Cahora Bassa, Chicamba e Muda (não ilustrada) no período de Julho, Agosto e Setembro (JAS) de 2025.

A análise dos escoamentos na presente época seca mostra de forma geral que, os rios Búzi e Púnguè apresentaram-se com escoamentos Normais.

No rio Zambeze (curso principal) há disponibilidade de água razoável para o abastecimento, assegurada pelo armazenamento de água disponível na albufeira de Cahora Bassa,

cujo nível de enchimento até o dia 30 de Setembro era de 24.91% em relação ao Nível de Pleno Armazenamento. Situação similar ocorre nos rios Búzi e Púnguè onde as albufeiras de Chicamba e Muda (não ilustrada) estavam com 26.82% e 54.72% de enchimento, respectivamente. Assim, está garantida a disponibilidade de água razoável para o abastecimento à cidade de Manica, Chimoio, Gondola e outros usos até ao final do presente ano.

Em suma, os rios Búzi, Púnguè e Zambeze (curso principal) poderão continuar a registar disponibilidade de água razoável para o mês de Outubro.

O Director-Geral

Custódio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas)

10 de Outubro de 2025

1. ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO OBSERVADA

Na figura 1 são ilustradas anomalias da precipitação no período de JAS de 2025, em relação às médias climatológicas mensais.

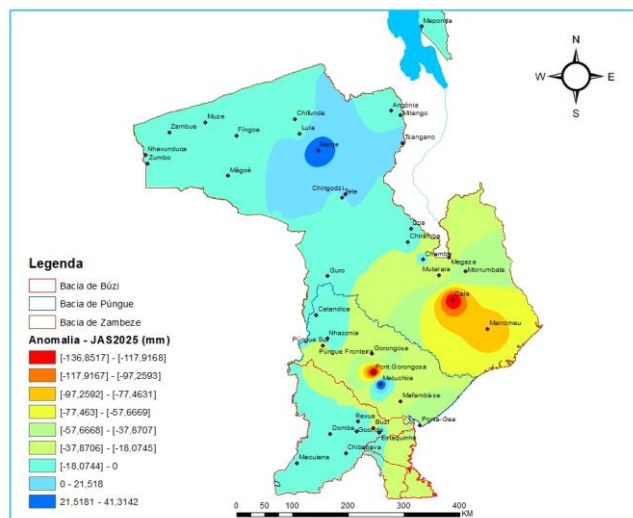


Figura 1: Anomalias da precipitação (em milímetros) no período de JAS de 2025 nas bacias do Búzi, Púnguè e Zambeze. Cor vermelha carregada indica condições mais secas e cor azul carregada indica condições mais húmidas.

Em geral, nas bacias do Búzi, Púnguè e Zambeze, houve predominância de condições Normais de precipitação (figura 1).

Condições menos húmidas que o normal são observadas no delta do rio Zambeze, principalmente em Caia. Igualmente são observadas nos rios Púnguè em Gorongosa, tal como ilustra a figura 1.

A figura 1 mostra ainda, a presença de anomalias positivas no rio Luia em Mitengo (bacia do Zambeze) e no rio Metuchira (bacia do Púnguè).

2. ANÁLISE DE ESCOAMENTOS OBSERVADOS

2.1. Caracterização Hidrológica da Estiagem

Para caracterizar a actual situação hidrológica dos rios nas bacias hidrográficas da ARA-Centro, IP foram utilizadas as classes dos percentis que mostram o escoamento mínimo que ocorre em períodos de estiagem, cuja classificação é ilustrada na tabela 1.

Tabela 1: Classe dos Percentis e sua Interpretação

Classe dos Percentis	Interpretação
<10%	Muito Acima do Normal
10% - 25%	Acima do Normal
25% - 75%	Normal
75% - 90%	Abaixo do Normal
>90%	Muito Abaixo do Normal

Para além dos percentis, neste boletim, a caracterização da seca é determinada pelo Índice Padronizado de Escoamento (SRI) conforme a tabela 2.

Tabela 2: Índice Padronizado de Escoamento (SRI) e sua Interpretação

SRI	Categoria da Seca
-0.99 a 0.99	Seca Normal
-1.0 a -1.49	Seca Moderada
-1.5 a -1.99	Seca Severa
≤ -2.0	Seca Extrema

A seguir, são indicados os resultados da caracterização da estiagem nas bacias do Búzi, Púnguè e Zambeze.

2. ANÁLISE DE ESCOAMENTOS OBSERVADOS (Cont.)

2.2. Bacia do Búzi

De acordo com a classe dos percentís, a bacia do Búzi registou escoamentos **Normais** em Dombe, no rio Lucite e em Goonda no rio Búzi, conforme ilustram as figuras 2.1. a e b.

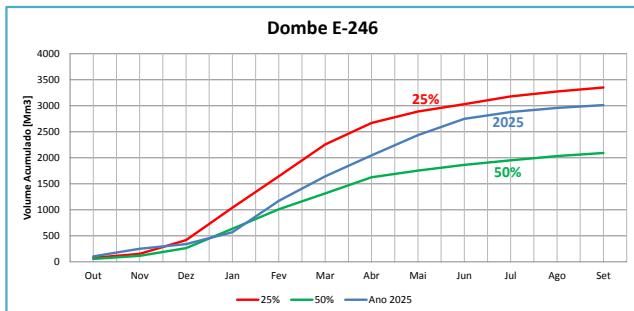


Figura 2.1.a) Volumes mensais cumulativos em Dombe.

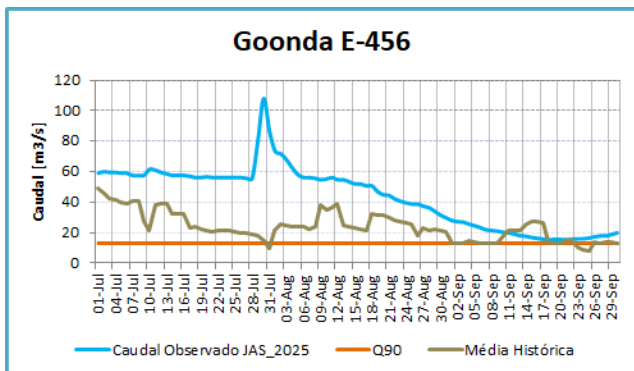


Figura 2.1.b) Escoamentos em Goonda e sua comparação com o caudal limite de estiagem Q90.

A figura 2.1.c) ilustra o SRI que de acordo com ela, nas estações consideradas, Dombe e Goonda, houve **Seca Normal**.

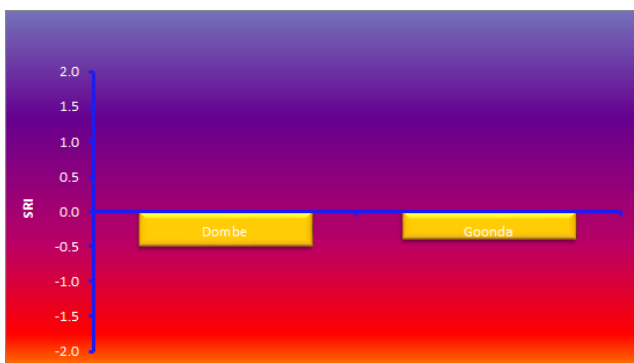


Figura 2.1.c) Índice Padronizado do Escoamento (SRI) na bacia do Búzi, Julho a Setembro de 2025.

2.3. Bacia do Púnguè

A bacia do Púnguè, registou escoamentos **Normais** no rio Púnguè em Púnguè Fronteira, Púnguè Sul e Gorongosa, e no rio Nhazónia. (figuras 2.2. a e b).

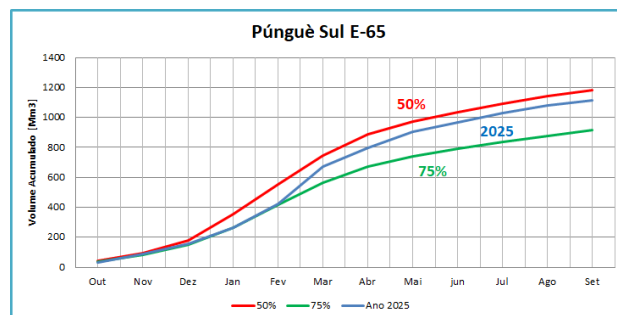


Figura 2.2.a) Volumes mensais cumulativos no rio Púnguè em Púnguè Sul.

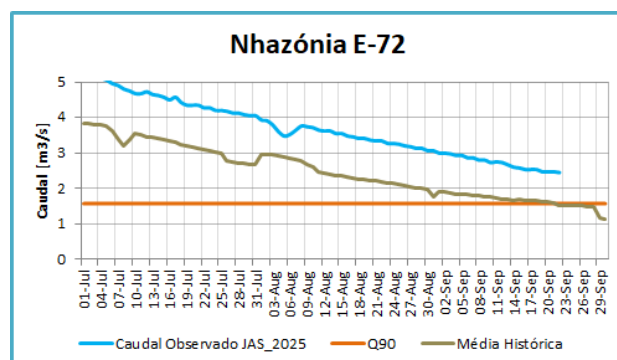


Figura 2.2.b) Escoamentos no rio Nhazónia e sua comparação com o caudal limite de estiagem Q90.

De acordo com o SRI, em quase todo o curso principal e afluentes da bacia do Púnguè houve registo de **Seca Normal**, tal como mostra a figura 2.2.c.

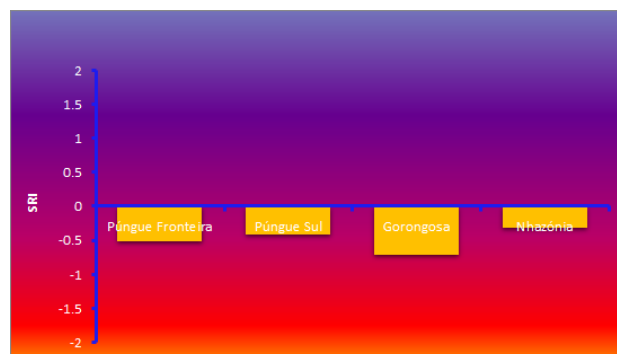


Figura 2.2.c) Índice Padronizado do Escoamento (SRI) na bacia do Púnguè, Julho a Setembro de 2025.

2. ANÁLISE DE ESCOAMENTOS OBSERVADOS (Cont.)

2.4. Bacia do Zambeze

Segundo a classe de percentís, a bacia do Zambeze registou escoamentos **Acima do Normal** em Luenha e **Normais** no rio Zambeze em Zumbo, Tete e Caia, e nos rios Revúbuè e Chire Megaza. Escoamentos **Abaixo do Normal** foram registados no rio Luia, conforme ilustram as figuras 2.3. a e b.

O SRI (figura 2.3.b), ilustra que quase todos os rios do curso principal e afluentes registaram **Seca Normal**, porém no rio Luia houve registo de **Seca Moderada**.

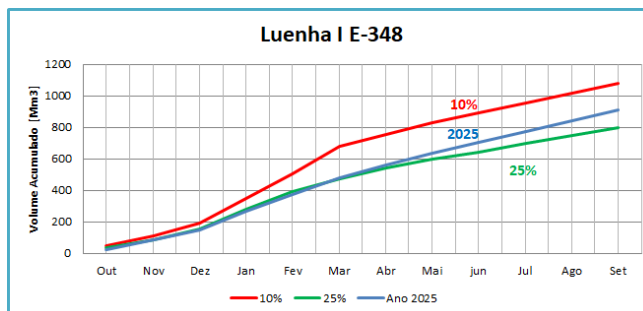


Figura 2.3.a) Volumes mensais cumulativos no rio Luenha.

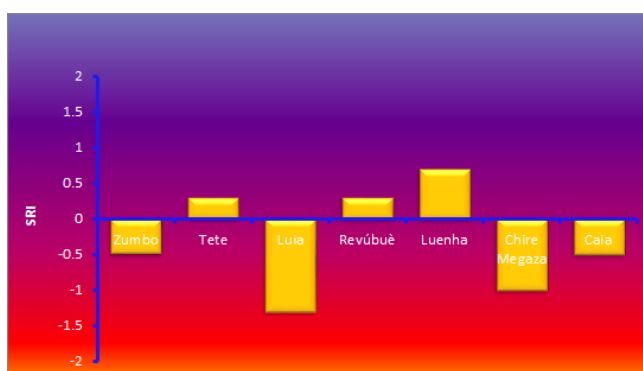


Figura 2.3.b) Índice Padronizado do Escoamento (SRI) na bacia do Zambeze, Julho a Setembro de 2025.

3. PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

3.1. Albufeira de Cahora Bassa

Nos meses de JAS de 2025, os caudais afluentes à albufeira de Cahora Bassa oscilaram entre 969.59 e 1751.85 m³/s com tendência a reduzir, e até o final de Setembro rondavam aos 1040 m³/s. O nível de enchimento da albufeira até 30 de Setembro era de 24.91% em relação ao Nível de Pleno Armazenamento.

Entretanto, devido à redução dos caudais de montante, provenientes das Repúblicas da Zâmbia e do Zimbábwè, bem como as restrições na produção de energia na barragem de Kariba, as afluências à albufeira de Cahora Bassa poderão continuar a reduzir, porém, sem colocar em causa a disponibilidade de água para outros usos a jusante da barragem, ao longo do curso principal (ver figura 3.a).

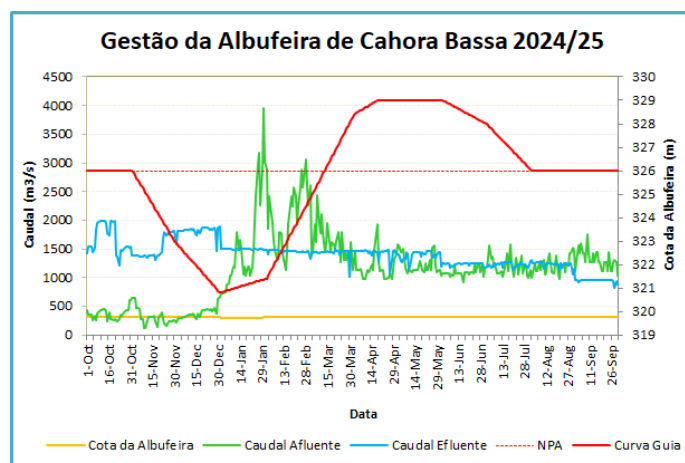


Figura 3.a) Gestão da Albufeira de Cahora Bassa.

3. PRINCIPAIS ALBUFEIRAS (Cont.)

3.2. Albufeira de Chicamba

Nos meses de JAS de 2025 na albufeira de Chicamba, os caudais afluentes, em média estiveram na ordem de $3.79 \text{ m}^3/\text{s}$ com tendência de redução. Até o dia 30 de Setembro o nível de enchimento era de 26.82% (figura 3.b).

Devido à redução contínua da cota da albufeira não se esperam descargas adicionais até o início da próxima época chuvosa. A albufeira tem água razoável para a geração de energia elétrica e abastecimento às cidades de Chimoio, Manica e Gondola.

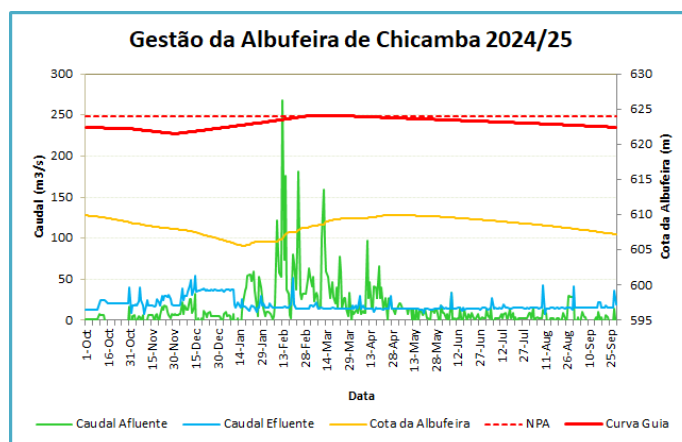


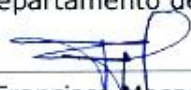
Figura 3.b) Gestão da Albufeira de Chicamba.

4. PERSPECTIVAS PARA O MÊS DE OUTUBRO

Em geral, para o mês de Outubro, espera-se que as bacias hidrográficas do Búzi, Púnguè e Zambeze, continuem a registar uma redução gradual dos escoamentos. Entretanto, estas vão continuar com reservas de água razoáveis.

As albufeiras de Chicamba, Muda e Cahora Bassa, no cômputo geral, poderão continuar com capacidade de armazenamento razoável para garantir usos para as várias finalidades, tais como, abastecimento, irrigação, produção de energia e outras actividades socio-económicas.

O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos


Francisco Macaringue
(Técnico Superior N1)